

AtomC - reguli sintactice

unit: (**structDef** | **fnDef** | **varDef**)* **END**

structDef: **STRUCT** **ID** **LACC** **varDef*** **RACC** **SEMICOLON**

varDef: **typeBase** **ID** **arrayDecl**? **SEMICOLON**

typeBase: **TYPE_INT** | **TYPE_DOUBLE** | **TYPE_CHAR** | **STRUCT** **ID**

arrayDecl: **LBRACKET** **INT**? **RBRACKET**

fnDef: (**typeBase** | **VOID**) **ID**
 LPAR (**fnParam** (**COMMA** **fnParam**)*)? **RPAR**
 stmCompound

fnParam: **typeBase** **ID** **arrayDecl**?

stm: **stmCompound**
 | **IF** **LPAR** **expr** **RPAR** **stm** (**ELSE** **stm**)?
 | **WHILE** **LPAR** **expr** **RPAR** **stm**
 | **RETURN** **expr**? **SEMICOLON**
 | **expr**? **SEMICOLON**

stmCompound: **LACC** (**varDef** | **stm**)* **RACC**

expr: **exprAssign**

exprAssign: **exprUnary** **ASSIGN** **exprAssign** | **exprOr**

exprOr: **exprOr** **OR** **exprAnd** | **exprAnd**

exprAnd: **exprAnd** **AND** **exprEq** | **exprEq**

exprEq: **exprEq** (**EQUAL** | **NOTEQ**) **exprRel** | **exprRel**

exprRel: **exprRel** (**LESS** | **LESSEQ** | **GREATER** | **GREATEREQ**) **exprAdd** | **exprAdd**

exprAdd: **exprAdd** (**ADD** | **SUB**) **exprMul** | **exprMul**

exprMul: **exprMul** (**MUL** | **DIV**) **exprCast** | **exprCast**

exprCast: **LPAR** **typeBase** **arrayDecl**? **RPAR** **exprCast** | **exprUnary**

exprUnary: (**SUB** | **NOT**) **exprUnary** | **exprPostfix**

exprPostfix: **exprPostfix** **LBRACKET** **expr** **RBRACKET**
 | **exprPostfix** **DOT** **ID**
 | **exprPrimary**

exprPrimary: **ID** (**LPAR** (**expr** (**COMMA** **expr**)*)? **RPAR**)?
 | **INT** | **DOUBLE** | **CHAR** | **STRING** | **LPAR** **expr** **RPAR**